Методи і технології паралельного програмування

Паралельне програмування

- Розробки сучасного програмного забезпечення характеризується все ширшим використанням *паралельних обчислень* на мультипроцесорних та мультиядерних обчислювальних системах.
- Вони стали *всюдисущими* і пронизують всі види архітектури і засоби програмування сучасних комп'ютерних систем – *від мобільних телефонів до суперкомп’ютерів*.

Суперкомп’ютери і паралельні обчислення: що і навіщо

- Суперкомп’ютери – це обчислювальні системи *надвеликої потужності*, яка забезпечується одночасним (паралельним) виконанням програм багатьма процесорами.
- Масштабні наукові та практичні задачі, що стоять перед людством потребують великої обчислювальної потужності.
- Наприклад, 15 петабайт на рік – такий обсяг даних обробляється в експериментах з елементарними частками на адронному колайдері – прискорювачі Large Hadron Collider, що належить CERN.
- Приклади інших прикладних галузей:
  - Обробка та аналіз великих даних;
  - Створення нових ліків;
  - Метеорологічне прогнозування;
  - Моделювання в біоінформатиці та генній інженерії та ін.

Найпотужніші комп’ютери світу (1)

- На сьогодні (06.2025) у списку TOP500 www.top500.org чільне місце займають 2 системи зі США; (6.06.23) вперше було перетнутий екзафлопний рубіж; за кількістю представлених систем чільне місце належить США (~150 систем), далі КНР (~130), Німеччина (>30), Японія (>30) та ін.

Rank	System	Cores	Rmax (PFlop/s)	Rpeak (PFlop/s)	Power (kW)
1	**El Capitan** - HPE Cray EX255a, AMD 4th Gen EPYC 24C 1.8GHz, AMD Instinct MI300A, Slingshot-11, TOSS, HPE DOE/NNSA/LLNL United States	11,039,616	1,742.00	2,746.38	29,581
	Frontier - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	8,699,904	1,194.00	1,679.82	22,703

Найпотужніші комп’ютери світу (06.2024)(2)

Rank	System	Cores	Rmax (PFlop/s)	Rpeak (PFlop/s)	Power (kW)
1	**Frontier** - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	8,699,904	1,206.00	1,714.81	22,786
2	**Aurora** - HPE Cray EX - Intel Exascale Compute Blade, Xeon CPU Max 9470 52C 2.4GHz, Intel Data Center GPU Max, Slingshot-11, Intel DOE/SC/Argonne National Laboratory United States	9,264,128	1,012.00	1,980.01	38,698
3	**Eagle** - Microsoft NDv5, Xeon Platinum 8480C 48C 2GHz, NVIDIA H100, NVIDIA Infiniband NDR, Microsoft Azure Microsoft Azure United States	2,073,600	561.20	846.84	
4	**Supercomputer Fugaku** - Supercomputer Fugaku, A64FX 48C 2.2GHz, Tofu interconnect D, Fujitsu RIKEN Center for Computational Science Japan	7,630,848	442.01	537.21	29,899

З чого починалися суперкомп’ютери

- 1976 р. – монопроцесорна система CRAY-1, щодо якої вперше був ужитий термін «суперкомп’ютер»
- Повністю заснована на конвеєрному принципі
- Водяне охолодження

Найпопулярніші приклади застосування паралельних систем

- *Суперкомп'ютери* створюються для вирішення *суперзадач*.
- Google – пошукова система, реалізована на паралельних серверах, що об'єднували на початку сотні тисяч процесорів, здатна видавати відповіді на запити протягом долі секунди.
- Шахові програми – реалізовані на паралельних машинах (перша перемога IBM Deep Blue над чемпіоном світу Г. Каспаровим).
- Штучний інтелект – ігри, що самонавчаються, наприклад, AlphaGo.

Основні класи мультипроцесорних систем: *багатоядерні процесори*

- багатоядерні процесори (*multicore*) – основа для класів сучасних комп’ютерів широкого використання: настільних, переносних, планшетів, смартфонів і т.д.; спільна пам’ять, від 2 до 8 ядер.
- потужні робочі станції (*manycore*) – десятки ядер, спеціальні застосування

Основні класи мультипроцесорних систем: *відеографічні процесори*

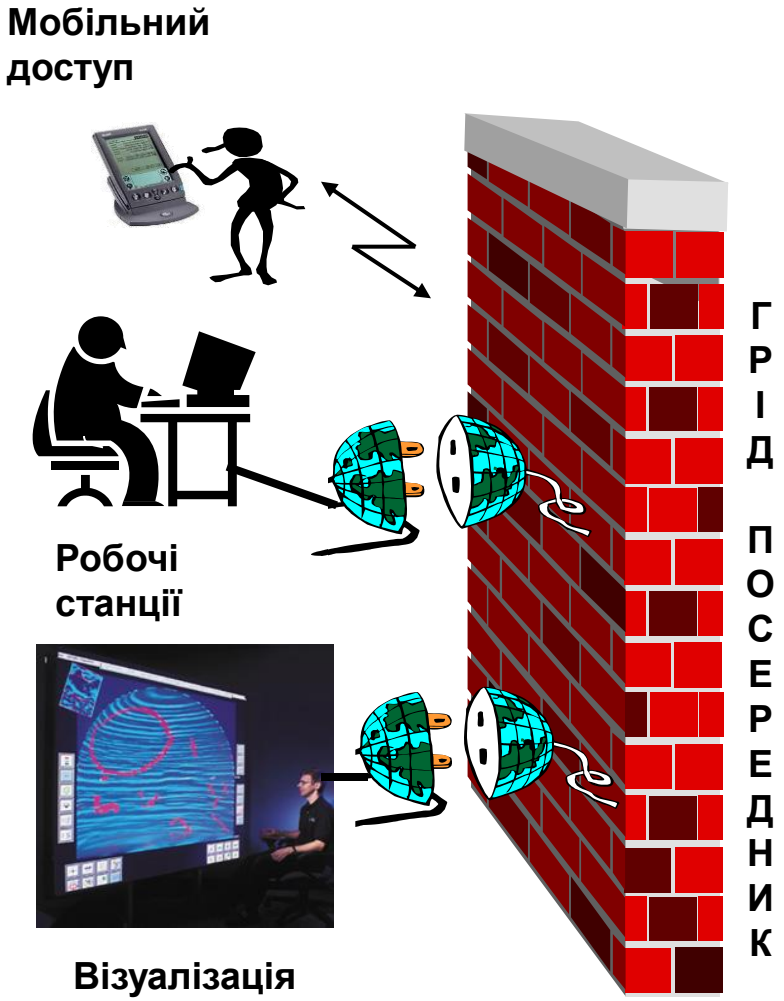
- *відеографічні процесори* (GPU) – мультиядерні процесори спеціальної архітектури для обробки відеоінформації, а також для швидкого виконання програм загальноцільового призначення.

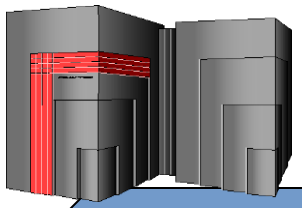
Основні класи сучасних мультипроцесорних систем: *кластери*

- *мультипроцесорний кластер* – однорідна система з процесорних вузлів з центральним керуванням;
- від сотень до десятків тисяч мультиядерних процесорних вузлів з розподіленою пам’яттю.

NASA

Основні класи сучасних мультипроцесорних систем: *Гріди*





Грід – інфраструктура розподілених обчислювальних, інформаційних та програмних ресурсів динамічних сукупностей осіб та установ

Суперкомп'ютери, кластери

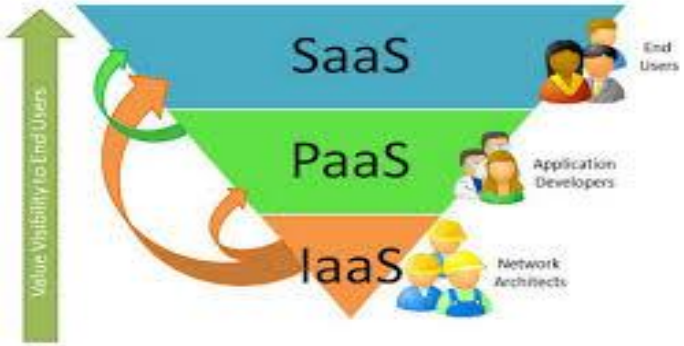
Грід-сервіс – мережний програмний комплекс для вирішення складних завдань на сукупних ресурсах Грід-системи

Сховища даних, сенсори, експерименти

Автоматизація проектування Грід-сервісів – на основі використання онтологій та Інструментарію автоматизованого проектування та синтезу програм

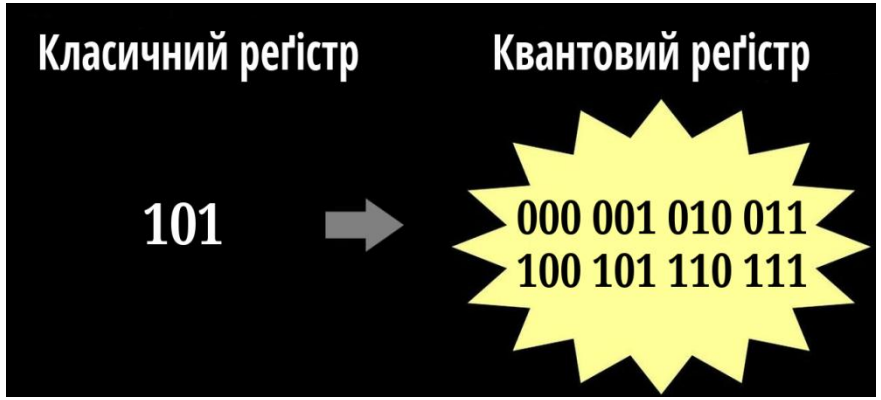
Інтернет, мережі

Основні класи мультипроцесорних систем: *“хмарні” платформи*



- Новий етап “усуспільнення” обчислювальних ресурсів через їх *віртуалізацію*;
- сервісно-орієнтоване використання IT –SaaS, PaaS, IaaS
- Приклади: Live@edu, Google Apps Education Edition

Квантові комп’ютери



Фізичні обчислювальні пристрої, що використовує квантові біти (кубіти), які можуть знаходитися у *суперпозиції станів* («одночасно»).

- Кубіти дозволяють проводити обчислення *паралельно* з багатьма комбінаціями значень.
- Кожний доданий кубіт подвоює потужність, що означає *експоненційне зростання* потужності квантових машин.
- Існуючі зразки поки використовують невелику кількість кубітів.
- Але як тільки квантові машини наблизяться до використання 50 кубітів, навіть найбільші класичні суперкомп’ютери будуть не в змозі конкурувати.

А що таке комп’ютер взагалі?

- Це пристрій для *автоматичного виконання програм, що зберігаються в пам’яті*.
- Коротка історія розвитку обчислювальних пристроїв
  - Лейбніц, Паскаль та їх послідовники – арифмометри;
  - Ч. Бебідж та його ідея універсального комп’ютера з пам’яттю для зберігання програм та даних
  - Створення електронного комп’ютера (США, 1944 р.)
  - Принципи Дж. фон Неймана організації ЕОМ
  - Київ – місце народження першої ЕОМ в континентальній Європі (1951 р.)

Принципи фон Неймана

- Загальні принципи побудови електронних обчислювальних машин з програмою, що зберігається в пам’яті, були сформульовані Дж. фон Нейманом. (1946 р.) і відтоді стали відомі як принципи послідовних обчислень. Головні положення принципів фон Неймана включали:
  - *послідовну* організацію пам'яті;
  - процес *послідовного* виконання команд у порядку їх розташування в пам'яті машини;
  - *послідовну* роботу пристроїв (арифметико-логічний пристрій, регістри, пристрої оперативної та довготривалої пам'яті), робота яких контролюється єдиним пристроєм керування.

Що таке паралельний комп’ютер

- *Паралельний комп’ютер* – це мультипроцесорна система паралельної дії, що забезпечує *одночасне* (паралельне) виконання кількох (більше однієї) операцій.
- Головними ідеями при розпаралелюванні операцій в обчислювальних системах є ідея *конвейєризації* обчислень потоку даних та ідея *власне паралелізму* – тобто незалежного (і одночасного) виконання операцій на різних пристроях обчислювальної машини.

Чим вимірюється потужність паралельних комп’ютерів

- *Основною метою* створення паралельних обчислювальних систем є одержання високих показників продуктивності (потужності) обчислень. Такими показниками продуктивності виступають:
- *швидкодія*, що вимірюється, як правило, в кількості операцій у форматі з плаваючою крапкою за секунду (флопс); на сьогодні досягнено рівня сотень пета-флопс, 1 Пфлопс=10^{15} флопс; наступний – екзафлопс, 1 Ефлопс= 10^{18} флопс;
- *пропускна здатність каналів зв'язку* мультипроцесорної системи в (байт/сек); На сьогодні – порядку Терабайт/сек. (кількість інформації (транзакцій, запитів, команд), оброблюваної мультипроцесорною системою за одиницю часу;
- *загальний обсяг оперативної пам'яті* паралельної системи (Гбайт).

Етапи розвитку концепції паралелізму

- Методи паралельної обробки інформації виникали і удосконалювались у ході загального розвитку архітектур обчислювальних машин.
- У 2-му поколінні ЕОМ разом з операційними системами та системами програмування виникли методи *мультипрограмування,* тобто виконання декількох програм на одному і тому ж обладнанні. Проте комп'ютери залишались практично однопроцессорними.
- Машини 3-ого покоління (IBM-360) далі розвинули методи мультипрограмування до *мультимашинних систем*. В архітектурі ЕОМ стали існувати канали – спеціалізовані процесори, що працювали паралельно з центральними процесорами і виконували виключно операції вводу/виводу.
- Проте це ще не були в повному розумінні *мультипроцесорні* системи. Хронологічно першими мультипроцесорними системами стали *симетричні системи* – мультипроцесори зв спільною пам‘яттю